

엑셀과 파이썬의 관계

정확한 용어를 쓰는것이 중요합니다.

(하지만 현실에서는 여러 표현들이 섞여서 사용되죠. 구분해서 알아둡시다.)

표현	정확도	설명
파이썬이 엑셀에 이식됨	△	틀리진 않지만 기술적으로 애매함
파이썬이 엑셀에 삽입됨	△	비공식적 표현
Python in Excel	◎	Microsoft 공식 명칭
엑셀에서 파이썬 실행 지원	◎	초보자에게 가장 쉬운 표현

정확히는 “Microsoft Excel이 Python in Excel 기능을 통해 파이썬 실행을 지원하게 됨”

시기

시기	내용
2023년 8월 22일	Microsoft가 Python in Excel 공개 preview 발표
2024년 9월 16일	Windows용 Microsoft 365 Business·Enterprise 사용자를 대상으로 일반 제공 시작
이후	Mac, Web, Education, Personal/Family 등은 구독·채널별로 순차 지원

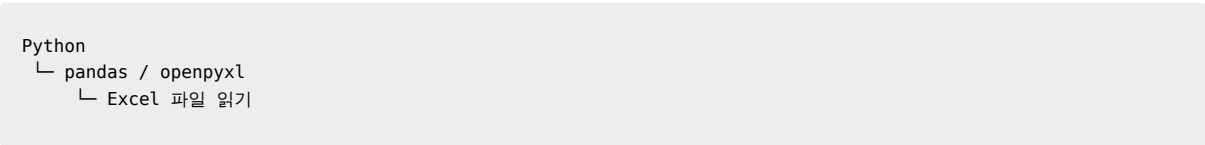
출처: Microsoft Excel Blog, Microsoft Support, Anaconda 발표 자료

전체 흐름

시대	엑셀과 파이썬 관계	대표 도구
1단계	파이썬이 엑셀 파일을 밖에서 읽음	xlrd
2단계	파이썬이 .xlsx 를 더 잘 읽고 씀	openpyxl
3단계	pandas 가 내부적으로 엑셀 엔진을 사용함	pandas + openpyxl
4단계	엑셀 안에서 파이썬 코드를 직접 실행함	Python in Excel

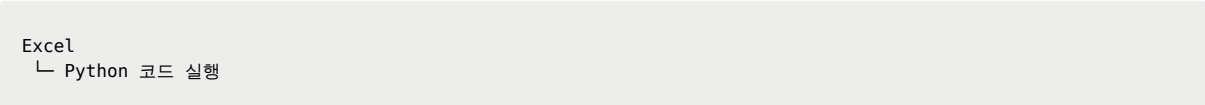
초보자용 핵심 이해

예전에는 구조가 이러하였습니다.



즉 - 파이썬이 엑셀 파일을 다루는 방식

그런데 Python in Excel은 방향이 다릅니다.



즉 - 엑셀 안에서 파이썬을 쓰는 방식임

중요한 차이

Python in Excel은 내 컴퓨터에서 마음대로 파이썬을 실행하는 방식이 아님. Microsoft 설명에 따르면 파이썬 계산은 **Microsoft Cloud**에서 실행되고, Anaconda가 제공하는 기본 라이브러리 세트를 사용합니다.

따라서 초보자는 이렇게 구분하면 됩니다.

구분	의미
<code>openpyxl</code>	파이썬에서 엑셀 파일을 조작하는 도구
<code>pandas.read_excel()</code>	파이썬에서 엑셀 데이터를 표로 불러오는 기능
Python in Excel	엑셀 안에서 파이썬 분석을 실행하는 기능

한 문장 정리

`xlrd`와 `openpyxl`은 파이썬이 엑셀 파일을 다루기 위해 생긴 도구이고, Python in Excel은 반대로 엑셀이 파이썬을 내부 분석 도구로 받아들인 기능임.